

试题 1(2017 年上半年试题 22-23)

项目可行性是指企业建设该项目的必要性、成功的可能性以及投入产出比与企业发展需要的符合程度。其中，（ ）可行性分析主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益；（ ）可行性包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。

- A.技术
- B.经济
- C.环境
- D.用户使用

- A.技术
- B.经济
- C.环境
- D.用户使用

试题分析

可行性是指在企业当前的条件下，是否有必要建设新系统，以及建设新系统的工作是否具备必要的条件。也就是说，可行性包括必要性和可能性。参考国家标准《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006），在信息系统建设项目中，可行性研究通常从经济可行性、技术可行性、法律可行性和用户使用可行性四个方面来进行分析，其中经济可行性通常被认为是项目的底线。

1. 经济可行性

经济可行性也称为投资收益分析或成本效益分析，主要评估项目的建设成本、运

行成本和项目建成后可能的经济收益。多数项目只有建设成本能控制在企业可接受的预算内的时候，项目才有可能被批准执行。而经济收益的考虑则非常广泛，可以分为直接收益和间接收益、有形收益和无形收益，还可以分为一次性收益和非一次性收益、可量化的收益和不可量化的收益等。

要注意的是，在系统开发初期，由于用户需求和候选系统方案还没有确定，成本不可能得到准确的估算。因此，此时的经济可行性分析只能大致估算系统的成本和收益，判断信息系统的建设是否值得。

2. 技术可行性

技术可行性也称为技术风险分析，研究的对象是信息系统需要实现的功能和性能，以及技术能力约束。技术可行性主要通过考虑以下问题来进行论证：

(1) 技术：现有的技术能力和信息技术的发展现状是否足以支持系统目标的实现。

(2) 资源：现有的资源（例如，掌握技术的员工、企业的技术积累、构件库、软硬件条件等）是否足以支持项目的实施。

(3) 目标：由于在可行性研究阶段，项目的目标是比较模糊的，因此技术可行性最好与项目功能、性能和约束的定义同时进行。在可行性研究阶段，调整项目目标和选择可行的技术体系都是可以的，而一旦项目进入开发阶段，任何调整都意味着更多的开销。

需要特别指出的是，技术可行性绝不仅仅是论证在技术手段上是否可实现，实际上包含了在当前资源条件下的技术可行性。例如，开发一个计算机操作系统对于美国微软公司来说，这是可行的，但对其他绝大多数企业来说，这都是不可行的。

投资不足、时间不足、预设的开发目标技术难度过大、没有足够的技术积累、没

有熟练的员工可用、没有足够的合作企业和外包资源积累等都是技术可行性的约束。实践证明,如果只考虑技术实现手段而忽视企业当前的资源条件和环境,从而对技术可行性分析得出过于乐观的结果,将会对后期的项目实施导致灾难性后果。

对于技术的选择,有的企业钟情于新技术,有的则喜欢使用成熟的技术。具体要根据项目的实际情况(例如,开发环境、开发人员的素质、系统的性能要求等)进行决策,但通常的建议是尽可能采用成熟的技术,慎重引入先进技术。IT 业界流行的诙谐语“领先一步是先进,领先两步是先烈”讲的就是对技术的选择原则。

3. 法律可行性

法律可行性也称为社会可行性,具有比较广泛的内容,它需要从政策、法律、道德、制度等社会因素来论证信息系统建设的现实性。例如,所开发的系统与国家法律或政策等相抵触,在政府信息化的领域中使用了未被认可的加密算法,未经许可在产品中使用了其他企业的被保护的技术或构件等,这样的项目在法律可行性上就是行不通的。

4. 用户使用可行性

用户使用可行性也称为执行可行性,是从信息系统用户的角度来评估系统的可行性,包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等,可以细分为管理可行性和运行可行性。

(1) 管理可行性。管理可行性是指从企业管理上分析系统建设可行性。主管领导不支持的项目一般会失败,中高层管理人员的抵触情绪很大,就有必要等一等,先积极做好思想工作,创造条件。另外,还要考虑管理方法是否科学,相应的管

理制度改革的时机是否成熟，规章制度是否齐全等。

(2) 运行可行性。运行可行性也称为操作可行性，是指分析和测定信息系统在确定环境中能够有效工作，并被用户方便使用的程度和能力。例如，ERP 系统建成后的数据采集和数据质量问题，企业工作人员没有足够的 IT 技能等。这些问题虽然与系统本身无关，但如果不经评估，很可能会导致投入巨资建成的信息系统却毫无用处。运行可行性还需要评估系统的各种影响，包括对现有 IT 设施的影响、对用户组织机构的影响、对现有业务流程的影响、对地点的影响、对经费开支的影响等。如果某项影响会过多改变用户的现状，需要将这些因素作进一步的讨论并和用户沟通，提出建议的解决方法。否则，系统一旦建成甚至在建设过程中，就会受到用户的竭力反对，他们会抵制使用系统。

试题答案

(22) B (23) D

试题 2(2016 年上半年试题 28-29)

成本是信息系统生命周期内各阶段的所有投入之和，按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。其中（ ）属于固定成本，（ ）属于变动成本。A.固定资产折旧费

B.直接材料费

C.产品包装费

D.开发奖金

A.员工培训费

B.房屋租金

C.技术开发经费

D.外包费用

试题分析

按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。

(1) 固定成本。固定成本是指其总额在一定期间和一定业务量范围内，不受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。例如，管理人员的工资、办公费、固定资产折旧费、员工培训费等。固定成本又可分为酌量性固定成本和约束性固定成本。酌量性固定成本是指管理层的决策可以影响其数额的固定成本，例如，广告费、员工培训费、技术开发经费等；约束性固定成本是指管理层无法决定其数额的固定成本，即必须开支的成本，例如，办公场地及机器设备的折旧费、房屋及设备租金、管理人员的工资等。

(2) 变动成本。变动成本也称为可变成本，是指在一定时期和一定业务量范围内其总额随着业务量的变动而成正比例变动的成本。例如，直接材料费、产品包装费、外包费用、开发奖金等。变动成本也可以分为酌量性变动成本和约束性变动成本。开发奖金、外包费用等可看作是酌量性变动成本；约束性变动成本通常表现为系统建设的直接物耗成本，以直接材料成本最为典型。

(3) 混合成本。混合成本就是混合了固定成本和变动成本的性质的成本。例如，水电费、电话费等。这些成本通常有一个基数，超过这个基数就会随业务量的增大而增大。例如，质量保证人员的工资、设备动力费等成本在一定业务量内是不变的，超过了这个量便会随业务量的增加而增加。有时，员工的工资也可以归结为混合成本，因为员工平常的工资一般是固定的，但如果需要加班，则加班工资与时间的长短便存在着正比例关系。

试题答案

(28) A (29) D

试题 3(2013 年上半年试题 25-26)

系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段。以下（ ）活动，属于系统规划阶段的主要工作。系统规划最终完成后，通常会形成（ ），作为系统建设的正式

依据。A.对现有系统的代码进行逆向工程

B.对新系统进行需求分析，形成需求规格说明书

C.对子系统进行概要设计

D.拟定系统的实施方案

A.系统设计文档

B.系统设计任务书

C.系统可行性分析报告

D.系统需求规格说明书

试题分析

系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段，其任务是对企业的环境、目标及现有系统的状况进行初步调查，根据企业目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。根据需要与可能，给出拟建系统的备选方案。对这些方案进行可行性分析，写出可行性研究报告。可行性研究报告审议通过后，将新系统建设方案及实施计划编写成系统设计任务书。

根据系统规划的主要任务，可以按照以下步骤开展系统规划工作：

(1) 对现有系统进行初步调查。根据企业战略和发展目标，从类似企业和本企业内部收集各种信息，站在管理层的高度观察企业的现状，分析现有系统的运行状况。

(2) 分析和确定系统目标。系统目标应包括服务的质量和范围、政策、组织和人员等，它不仅包括信息系统的目标，还要反映整个企业的目标。

(3) 分析子系统的组成和基本功能。自顶向下对系统进行划分，并且详细说明各个子系统应该实现的功能。

(4) 拟定系统的实施方案。可以对子系统的优先级进行设定，以便确定子系统的开发顺序。

(5) 进行系统的可行性研究，编写可行性研究报告，召开可行性论证会。

(6) 制订系统建设方案。对可行性研究报告中提出的各项技术指标进行分析、比较，落实各项假设的前提条件，制订系统建设方案，并根据该方案及其实施计划编写成系统设计任务书。系统设计任务书经上级主管部门批准后，正式作为系统建设的依据。

从此工作步骤可以看出拟定系统的实施方案是系统规划的主要工作之一。

试题答案

(25) D (26) B

试题 4(2013 年上半年试题 53)

设某信息系统明年初建成后预计在第 i ($i=1, 2, \dots, n$) 年将能获得经济效益 C_i 元，则该系统总的经济效益可以估计为 () 元，其中 r 是贴现率 (利率)。

- A. $\sum_{i=1}^n C_i$
- B. $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^i$
- C. $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{i-1}$
- D. $\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{-i}$

试题分析

本题要求求出信息系统各年累计经济效益现值之和。

由于贴现率是 r ，第 i 年能获得的经济效益为 C_i 元。所以第 i 年的收益现值为：

$$C_i \times \frac{1}{(1+r)^i} = C_i(1+r)^{-i}$$

由于 $i=1..n$ ，所以各年累积和为：

$$\sum_{i=1}^n C_i(1+r)^{-i}$$

试题答案

(53) D

试题 5(2011 年上半年试题 59)

评价信息系统经济效益的方法不包括（ ）。

- A. 盈亏平衡法
- B. 成本效益分析法

C.投入产出分析法

D.价值工程方法

试题分析

本题考查应用数学（量化管理）基础知识。

评价信息系统经济效益常用的方法主要有成本效益分析法、投入产出分析法和价值工程方法。盈亏平衡法常用于商品的销售定价。

试题答案

(59) A

免费题库 - 微信搜索：软考达人